

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: Programa 3a

Nombre del Autor: Diego Noe Roldan Vivanco

Fecha: 26 de noviembre de 2025

PSP: 0.1

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

R= Demostrar que el programa 3a hace bien el cálculo de los tests (sumatorias, promedios y parámetros de regresión lineal) a partir de los datos ingresados en el archivo test.txt.

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

R= De acuerdo con los 4 test que marca en el PDF se probó el cálculo sumX, sumY, SumXX, SumXY, SumYY, AvgX, AvgY, RXY, R2 y Yk. Se comparó con los resultados del prototipo de Excel, B0 y B1,

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

R=Para la preparación de la prueba del programa 3a, se ejecuto en VS y Git bash y lenguaje Java como lenguaje de programación, la tabla proporcionada en el PDF 3a y el archivo Excel de los test para realizar la comparación con los valores generados por el programa.

4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

R=

- Verificar que el archivo test.txt con los datos de entrada este dentro de la carpeta de las clases del código.
- Compilar el programa 3a en VS o git bash
- Ejecutar el archivo
- Hay que asegurar que devolvió un archivo test_resultados.txt.
- Comparar los resultados obtenidos con los valores calculados en el Excel de acuerdo con el test
- Registrar un error observado

```
vivar@LENOVO_BLACK MINGW64 ~/Desktop/3a codigo
$ java App
X = [130, 650, 99, 150, 128, 302, 95, 945, 368, 961]
Y = [186, 699, 132, 272, 291, 331, 199, 1890, 788, 1601]

===== RESULTADOS DE LA REGRESIÓN =====
N=10
SumX=3828.000000
SumY=6389.000000
SumXY=4303108.000000
SumXX=2540284.000000
SumYY=7604693.000000
AvgX=382.800000
AvgY=638.900000
B1=1.727932
B0=-22.552533
RXY=0.954497
R2=0.911064
```

```
App.java test_resultados.txt X
test_resultados.txt
1 N=10
2 SumX=3828.000000
3 SumY=6389.000000
4 SumXY=4303108.000000
5 SumXX=2540284.000000
6 SumYY=7604693.000000
7 AvgX=382.800000
8 AvgY=638.900000
9 B1=1.727932
10 B0=-22.552533
11 RXY=0.954497
12 R2=0.911064
13 Yk=0.000000
```

Test1

```
vivar@LENOVO_BLACK MINGW64 ~/Desktop/3a codigo
$ java App
X = [130, 650, 99, 150, 128, 302, 95, 945, 368, 961]
Y = [15, 69.9, 6.5, 22.4, 28.4, 65.9, 19.4, 198.7, 38.8, 138.2]

===== RESULTADOS DE LA REGRESIÓN =====
N=10
SumX=3828.000000
SumY=603.200000
SumXY=411628.600000
SumXX=2540284.000000
SumYY=71267.120000
AvgX=382.800000
AvgY=60.320000
B1=0.168127
B0=-4.038882
RXY=0.933307
R2=0.871062
```

```
test_resultados.txt
1 N=10
2 SumX=3828.000000
3 SumY=603.200000
4 SumXY=411628.600000
5 SumXX=2540284.000000
6 SumYY=71267.120000
7 AvgX=382.800000
8 AvgY=60.320000
9 B1=0.168127
10 B0=-4.038882
11 RXY=0.933307
12 R2=0.871062
13 Yk=0.000000
```

Test2

```
vivar@LENOVO_BLACK MINGW64 ~/Desktop/3a codigo
$ java App
X = [163, 765, 141, 166, 137, 355, 136, 1206, 433, 1130]
Y = [186, 699, 132, 272, 291, 331, 199, 1890, 788, 1601]

===== RESULTADOS DE LA REGRESIÓN =====
N=10
SumX=4632.000000
SumY=6389.000000
SumXY=5242927.000000
SumXX=3741346.000000
SumYY=7604693.000000
AvgX=463.200000
AvgY=638.900000
B1=1.430967
B0=-23.923888
RXY=0.963114
R2=0.927589
```

```
test_resultados.txt
1 N=10
2 SumX=4632.000000
3 SumY=6389.000000
4 SumXY=5242927.000000
5 SumXX=3741346.000000
6 SumYY=7604693.000000
7 AvgX=463.200000
8 AvgY=638.900000
9 B1=1.430967
10 B0=-23.923888
11 RXY=0.963114
12 R2=0.927589
13 Yk=0.000000
```

Test3

```

vivar@LENOVO_BLACK MINGW64 ~/Desktop/3a codigo
$ java App
X = [163, 765, 141, 166, 137, 355, 136, 1206, 433, 1130]
Y = [15, 69.9, 6.5, 22.4, 28.4, 65.9, 19.4, 198.7, 38.8, 138.2]

===== RESULTADOS DE LA REGRESIÓN =====
N=10
SumX=4632.000000
SumY=603.200000
SumXY=503075.700000
SumXX=3741346.000000
SumYY=71267.120000
AvgX=463.200000
AvgY=60.320000
B1=0.140164
B0=-4.603745
RXY=0.948033
R2=0.898767

```

```

test_resultados.txt
1 N=10
2 SumX=4632.000000
3 SumY=603.200000
4 SumXY=503075.700000
5 SumXX=3741346.000000
6 SumYY=71267.120000
7 AvgX=463.200000
8 AvgY=60.320000
9 B1=0.140164
10 B0=-4.603745
11 RXY=0.948033
12 R2=0.898767
13 Yk=0.0000

```

Test4

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

R= El programa ejecutó correctamente las sumatorias, promedios y casi todos los parámetros de regresión, generando valores iguales a los esperados en el archivo de Excel. Sin embargo, no se obtuvo el valor Yk, se solucionó verificando el código y observando que nunca se le estaba dando un valor XK, por lo tanto no entraba a calcular Yk.